

TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva $E_{t^2} : y^2 = x^3 + t^2$ porque tiene un punto de 3 torsión, permitiéndonos 3-descenso. Tiene grupo de torsión isomorfo a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Q}$ (porque no te queda otra) **ver sobre** $\mathbb{Q}(\omega)$. Si $t = \frac{r}{s}$ entonces queda isomorfa a $E_{rs} : y^2 = x^3 + r^2s^4$. Las curvas de la forma $y^2 = x^3 + d$ se llaman curvas de Mordell y hay mucha bibliografía sobre ellas.

Para un ejemplo de rango 3 ver <https://arxiv.org/pdf/1604.02693>.

Prop X.5.4 Silverman:

Para $j = 0$ las curvas son Twists sexticos de $y^2 = x^3 + 1$, osea en $\mathbb{Q}(\omega)$ de la forma $y^2 = x^3 + \beta$ con $\beta \in \mathbb{Q}(\omega)^\times / (\mathbb{Q}(\omega)^\times)^6$.

Che la prop X,4,9 es sobre K en general!.

Ver toda la seccion X.6 y hacer analogo para $j = 0$.

La curva isógena:

La isogenia con kernel generado por $(0, t)$ nos da la curva $E' : y^2 = x^3 - 27t^2$

Los puntos de torsión:

El punto $P = (0, t)$ es de orden 3, y es el único sobre $\mathbb{Q}$. Sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ puede haber otro si el parámetro t es cuatro veces un cubo.

Osea si $t = 4r^3$ entonces $E : y^2 = x^3 + 16r^6$ entonces el punto $Q = (-4r^2, -4r^3\sqrt{-3})$ pertenece a la curva y es de 3-torsión y es el otro generador del grupo de torsión que queda isomorfo a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. (No puede tener 2-torsión porque $y = 0$ nos queda $x^3 = -16t^6$ que necesita que el 16 sea un cubo, pero tiene valuación 2-adica (que es primo) igual a 4).

El resto de los puntos de torsión son $(2r^2(1 \pm \sqrt{-3}), \pm 4r^3\sqrt{-3})$ donde los $\pm$ son independientes, y esto junto con el punto en infinito nos dan los 9 puntos de torsión.

Discriminante:

$$\Delta_{E_{t^2}} = -432t^4 = -2^4 3^3 t^4$$

Su factorización en $\mathbb{Q}(\omega)$ es: $2^4 \sqrt{-3}^6 t^4$ si $t \equiv 2 \pmod{3}$ primo de $\mathbb{Q}$ y $2^4 \sqrt{-3}^6 t_1^4 t_2^4$ si $t \equiv 1 \pmod{3}$ primo de $\mathbb{Q}$. Para $t = 4r^3$ es

$$\Delta_{E_{16r^6}} = -432 \cdot 16r^{12} = 2^8 \sqrt{-3}^6 r^{12}$$

j-invariante:

0

Notas del paper de Ben:

Since an elliptic curve $E_\alpha/\mathbb{Q}(i)$ of the form (1.2) has complex multiplication by $\mathbb{Z}[i]$, the group $E_\alpha(\mathbb{Q}(i))$ is a $\mathbb{Z}[i]$ -module. In particular, the rank of E_α is necessarily even. Thus, to prove E_α has rank 2, it suffices to produce a single non-torsion $\mathbb{Q}(i)$ -point and show that the rank is at most 2. To this end, we first compute all of the $\mathbb{Q}(i)$ -torsion points. We then use descent via a 2-isogeny to bound the rank from above.

Notas para seguir el texto de Cohen y Pazuki:

Antes que nada no olvidar que las curvas que estamos viendo son isomorfas a su dual sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$

Su b es nuestro t^2 y $b = b_1 b_3^3$ con b_1 libre de cubos

α va a ser nuestro mapa que toma puntos de la curva y nos da elementos de $K^*/(K^*)^3$ con $\alpha(\mathcal{O}) = 1$, $\alpha((0, t)) = 1/(2t^2)$ y $\alpha((x, y)) = y - t^2$.

$\hat{\alpha}$ va a ser lo mismo desde la isógena, y nos queda $\hat{\alpha}(\mathcal{O}) = 1$, $\hat{\alpha}((0, -t)) = 1/(54t^2)$ y $\hat{\alpha}((x, y)) = y + 27t^2$.

La joda teórica es $\text{Ker}(\alpha) = \text{im}(\hat{\phi})$. También $|\text{Im}(\alpha)| |\text{Im}(\hat{\alpha})| = 3^{r+1}$. El corolario es

$$\frac{E(\mathbb{Q})}{\hat{\phi}(E'(\mathbb{Q}))} \simeq \text{Im}(\alpha)$$

Para $\mathbb{Q}$ vale lo siguiente: $\bar{u} \in \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ esta en la imagen de α si y solo si tiene un repr en $u \in \mathbb{Q}$ tal que la siguiente tiene solución no trivial en $\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Q}$, es lo mismo):

$$uX^3 + (1/u)Y^3 + 2bZ^3 - 2aXYZ = 0$$

Y eso se puede simplificar: para una solución tomá $u = u_1^2 u_2$ (troll) todo libre de cuadrados y $u_1 \perp u_2$, y entonces $u_1 u_2 | 2b$ y la solubilidad es equiv a la de:

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 + (2b/(u_1 u_2))Z^3 - 2aXYZ = 0$$

Osea para las que tenemos (esto es en $\mathbb{Q}$ no olvidar):

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 + (2t^2/(u_1 u_2))Z^3 = 0$$

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 - (54t^2/(u_1 u_2))Z^3 = 0$$

Obvio para los casos de $\mathcal{O}$ y los puntos de torsión tenemos soluciones y son:

$$\alpha(\mathcal{O}) = 1 = u \implies (X, Y, Z) = (1, -1, 0)$$

$$\alpha((0, t)) = 1/2t = u \implies (X, Y, Z) = (0, 1, -1)$$

Y el caso $y - t^2 = uz^3$ tiene solución $(X, Y, Z) = (z^2, -x, z)$

Dada una solución podemos buscar el punto del que venía.

Selmer:

Ver que onda $\text{Sel}(E(K))$ para $K \neq \mathbb{Q}$

Como ver $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})^\times/(\mathbb{Q}(\sqrt{-3})^\times)^3$:

Note that since we are working over $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, $p = 3$ is the only ramified prime. If $p \equiv 2 \pmod{3}$, then p is an inert prime. And if $p \equiv 1 \pmod{3}$, then p is a split prime

Puntos libres:

<https://personal.math.ubc.ca/~bennett/BeGa-data.html>

Proposición 1. Para una curva elíptica definida sobre K , una extensión cuadrática $L = K(\sqrt{D})$ y el twist E_D vale

$$\text{rg}(E(L)) = \text{rg}(E(K)) + \text{rg}(E_D(K))$$

A parametrised family of Mordell curves:

Arranca con $v_i^2 - k^2 = u_i^3$ para $i = 1, 2, 3$ y con eso se va a armar 3 soluciones independientes (con $x = u$ y $v = y$)

Si todos los u_i tienen un factor común m lo elimina y te quedan dos ecuaciones: pongamos $a = u_1/m$, $b = u_2/m$, $c = u_3/m$

$$\begin{aligned} b^3(v_1^2 - k^2) &= a^3(v_2^2 - k^2) \\ c^3(v_1^2 - k^2) &= a^3(v_3^2 - k^2) \end{aligned}$$

Despues pone $v_i = w_i t + k$ e igualando en t tenes una cubica en w_i de la que sacas varias soluciones.

Que se sabe:

Hay infinitas curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ sobre todo cuerpo de números. Las da Zywna en [?] que todas tienen full 2-torsion (generada por $(0, 0)$) (obvio puedes matarla y tenes de torsion trivial) con $\text{III}[2] = 0$ (falta leer un poco mas de ese). Todo vino de una secuencia de papers: [?], [?] y [?]. Usa numeros de Tamagawa para calcular los simbolos de Kodaira y el global root number porque (la conjetura de paridad dice que) te da la paridad del rango, y estas cosas te dan restricciones sobre las especializaciones.

De Elkies hay curvas con rango alto, todas sobre $\mathbb{Q}$, y ordenadas por grupo de torsion: Para el trivial el record es 29 y está en un post random, y para varios grupos ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \in \{2, 3, 4, 6, 7\}$) hay un paper: [?]. Lo hace con superficies K3.

La superficie de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$:

Las curvas $y^2 = x^3 + 16r^6$ son todas isomorfas duh, entonces vamos a trabajar con la superficie eliptica que me parametriza las curvas de torsion $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ que es

$$\mathcal{E}^{(3,3)} : y^2 + s(vs^2 - 12)xy + 4v(144s^2 - 24vs^4 + 432vs + 432v^2 + v^2s^6 - 36v^2s^3)y = x^3$$

con $v, s \in \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ tales que

$$\Delta_{\mathcal{E}^{(3,3)}} = 2^6 v^3 (vs^3 - 36v - 12s)^3 (144s^2 - 24vs^4 + 432vs + 432v^2 + v^2s^6 - 36v^2s^3)^3 \neq 0$$

Les points

$$P_0 = (0, 0),$$

$$Q = \left(-\frac{-48v^2s^3 + 576v^2 + v^2s^6 - 24vs^4 + 576vs + 144s^2}{4}, \right. \\ \left. \frac{(\sqrt{-3} + 3)(vs^3 + (-6\sqrt{-3} - 18)v - 12s)^2 (vs^3 + (6\sqrt{-3} - 18)v - 12s)}{18v^3} \right)$$

sont d'ordre 3, et engendrent un sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Si ponemos $s = 0$ nos quedan las de antes (creo) (sino igual son todas isomorfas porque el determinante no depende de v)

Pongamos $s = 1$ y veamos

$$\mathcal{E}_{s=1} : y^2 + (v - 12)xy + 4v(397v^2 + 408v + 144)y = x^3$$

$$\Delta_{\mathcal{E}_{s=1}} = -2^6 v^3 (35v + 12)^3 (397v^2 + 408v + 144)^3$$

La curva con rango:

Si en la curva $y^2 = x^3 + t^2$ ponemos $t = k^2 - 1$ tenemos el punto $(k^2 - 1, (k^2 - 1)k)$ que no se si es de torsion pero no parece. Si ponemos $k = a/b$ nos queda tambien la escritura $y^2 = x^3 + (a^2b - b^3)^2$ con el punto $(a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$.

El discriminante es $\Delta = -2^4 3^3 (k^2 - 1)^4$.